

Da reação à prevenção: assimetria de informação em anteprojetos de contratação integrada e a auditoria preventiva baseada em inteligência artificial

José de Castro Barreto Junior

Controladoria-Geral da União – CGU

Resumo

O regime de contratação integrada — previsto nas Leis nº 13.303/2016 e nº 14.133/2021 — transfere ao particular a elaboração dos projetos básico e executivo a partir de um anteprojeto que a Administração licita com precisão orçamentária da ordem de $\pm 20\%$. Este artigo sustenta que essa arquitetura institui uma assimetria de informação estrutural entre o poder público e o contratado, convertendo lacunas técnicas pré-licitatórias em vetor sistêmico de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro. Mobilizando a economia da informação (seleção adversa e risco moral) e a teoria do agente-principal, o trabalho analisa a trajetória de trinta anos do Fiscobras e a jurisprudência recente do Tribunal de Contas da União — em especial os Acórdãos nº 686/2026-Plenário, nº 2.429/2024-Plenário e nº 3.646/2026-Primeira Câmara — para demonstrar que o controle predominantemente reativo tende a chegar tarde, configurando, por vezes, o *periculum in mora* reverso. Conclui-se propondo um framework de auditoria preventiva pré-licitatória, baseado em inteligência artificial e processamento de linguagem natural, com cruzamento das tabelas referenciais SINAPI/SICRO, capaz de detectar assimetrias antes da adjudicação. O objetivo é oferecer instrumento aplicável pelos órgãos de controle interno e externo, deslocando o paradigma da reação para a prevenção.

Palavras-chave: Assimetria de informação; Contratação integrada; Controle preventivo; Inteligência artificial; Obras públicas.

1 Introdução

As obras públicas de grande porte concentram parcela expressiva das irregularidades identificadas pelos órgãos de controle e figuram, historicamente, como o principal vetor de risco ao erário. Não se trata de fenômeno novo: em 1995, uma comissão do Senado Federal deflagrou ampla investigação sobre obras públicas inacabadas, expondo um passivo que já então comprometia recursos e políticas de infraestrutura.¹ Como resposta institucional, o Tribunal de Contas da União (TCU) instituiu, a partir de 1997, o Fiscobras — plano anual de fiscalização de obras que, ao longo de três décadas, consolidou-se como principal instrumento de controle externo do setor.²

Nesse cenário, o regime de contratação integrada — introduzido pelo Regime Diferenciado de Contratações e hoje disciplinado pelas Leis nº 13.303/2016 e nº 14.133/2021 — alterou a lógica de repartição informacional entre as partes.³ Nele, a Administração licita a obra com base em um anteprojeto de engenharia, cabendo ao vencedor do certame — detentor de conhecimento técnico especializado — elaborar os projetos básico e executivo. Ocorre que o anteprojeto ostenta, por definição, grau de precisão orçamentária da ordem de $\pm 20\%$, conforme a Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 004/2012.⁴

Dessa combinação emerge o problema que este artigo enfrenta: a contratação integrada institucionaliza uma assimetria de informação estrutural, na medida em que a decisão de contratar recai sobre um documento propositadamente incompleto, ao passo que o particular reúne condições de explorar estrategicamente essas lacunas. A questão orientadora é: como identificar e mitigar sistematicamente essas assimetrias antes da licitação, prevenindo desequilíbrios contratuais? O objetivo do trabalho é demonstrar a

insuficiência do controle reativo e especificar as bases de um framework de auditoria preventiva apoiado em inteligência artificial, deslocando o eixo da correção para a prevenção.

Do ponto de vista fiscal e institucional, a relevância é dupla: as obras de grande vulto concentram o maior volume de recursos e de irregularidades, e a assimetria não detectada na fase pré-licitatória converte-se em aditivos que comprometem a economicidade e atingem o cidadão como destinatário final da infraestrutura. O trabalho estrutura-se em quatro movimentos: a trajetória e os limites do controle reativo; a assimetria de informação como falha estrutural da contratação integrada; a sua confirmação na jurisprudência, nas auditorias e no regime de responsabilização; e a especificação de um framework de auditoria preventiva baseado em inteligência artificial.

2 O controle de obras públicas: trajetória e o paradigma reativo

A trajetória do controle de obras no Brasil descreve um arco que vai do diagnóstico do passivo de obras inacabadas, nos anos 1990, à sofisticação metodológica do Fiscobras. Ao longo de trinta anos, o TCU estruturou categorias de risco — como o indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGP) — e ampliou a cobertura das fiscalizações. Todavia, o modelo permaneceu ancorado em uma lógica predominantemente reativa e amostral: fiscaliza-se a obra já contratada, muitas vezes em execução, quando o dano já se materializou ou se tornou de difícil reversão.

A evolução metodológica do Fiscobras é inegável. Da exigência inicial de informações sobre obras com indícios de irregularidades, na LDO 1998, o Tribunal desenvolveu uma taxonomia de riscos que distingue o indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGP), o que permite a continuidade (IGR) e as pendências de classificação, além de instituir força-tarefa dedicada às obras paralisadas e inacabadas — passivo que persiste em larga escala, como ilustram os milhares de obras de educação interrompidas sob acompanhamento federal. Ainda assim, o vetor temporal do modelo permanece essencialmente *ex post*: mesmo aperfeiçoado, o Fiscobras atua sobre o empreendimento já deflagrado, e não sobre o documento que o originou.

Essa configuração encontra explicação na própria arquitetura institucional do controle. Filgueiras descreve o controle brasileiro não como uma burocracia única, mas como uma “ecologia de burocracias”, cujo desenvolvimento e cujas rotinas condicionam o exercício da accountability.⁵ O autor situa a accountability na perspectiva da teoria do principal-agente — precisamente a mesma lente que, adiante, ilumina a relação entre Administração (principal) e contratado (agente) na obra pública.

Compreender o controle como elo de uma cadeia de accountability principal-agente tem consequência direta: a eficácia do sistema depende menos do rigor da sanção posterior e mais da capacidade de reduzir a informação oculta na origem. Um controle que apenas pune, sem dispor de meios para diminuir a assimetria antes da decisão de contratar, tende a produzir efeitos colaterais — a retração do gestor — sem eliminar a causa do desequilíbrio.

No plano dos efeitos econômicos, Olivieri demonstra que os controles interno e externo ao Executivo funcionam como condicionantes institucionais que ora constroem, ora viabilizam a execução do investimento em infraestrutura.⁶ O controle, portanto, não é externalidade neutra: mal calibrado e tardio, converte-se em fonte de insegurança e de retração decisória — o fenômeno que a literatura profissional tem nomeado como “apagão das canetas”, isto é, a paralisia defensiva do gestor diante do receio de responsabilização.⁷

O ponto crítico é temporal. Quando a intervenção corretiva ocorre após a adjudicação ou a assinatura do contrato, o custo de desfazer o ato pode superar o da própria irregularidade — o que, na prática, inviabiliza a correção. É essa constatação que desloca o eixo da análise: se o controle reativo chega tarde, a eficácia migra para o momento pré-licitatório, único em que a assimetria pode ser detectada e sanada sem gerar dano superior ao que se pretende evitar.

3 Contratação integrada e a assimetria de informação estrutural

A contratação integrada foi concebida como resposta às disfunções do regime da Lei nº 8.666/1993, notadamente à separação entre projeto e execução e à profusão de aditivos. Estudos comparativos entre o Regime Diferenciado de Contratações e a Lei nº 8.666/1993, no âmbito do DNIT e da Infraero, já apontavam ganhos de celeridade, mas também novos riscos decorrentes da transferência do projeto ao particular.⁸ A transferência, contudo, não neutraliza o risco: apenas o realoca e, ao fazê-lo, cria um desnível informacional que é a essência do problema.

Convém situar historicamente o instituto. A contratação integrada surgiu no Regime Diferenciado de Contratações, instituído pela Lei nº 12.462/2011, e foi posteriormente incorporada às Leis nº 13.303/2016 e nº 14.133/2021.⁹ Sua racionalidade é atribuir a um único contratado a responsabilidade integral pelo projeto e pela execução, transferindo-lhe o risco do projeto e estimulando soluções inovadoras. O pressuposto, todavia, é que o anteprojeto delimite adequadamente o objeto — e é aqui que a faixa de $\pm 20\%$ de precisão se revela crítica: quanto maior a indefinição do anteprojeto, maior o espaço para que o risco transferido retorne à Administração sob a forma de pleito.

A economia da informação oferece o instrumental teórico adequado. Akerlof demonstrou, no clássico estudo sobre o mercado de automóveis usados, que a incerteza de qualidade e a informação assimétrica conduzem à seleção adversa, degradando o mercado.¹⁰ Transposta à obra pública, a lição é direta: o anteprojeto deficiente é o “lemon” — a Administração contrata sem conhecer plenamente a qualidade do que adquire, enquanto o proponente, ao converter-se em projetista, detém informação privilegiada sobre as próprias lacunas.

A esse núcleo somam-se três contribuições. Arrow evidenciou o risco moral nas relações assimétricas: a parte informada pode agir estrategicamente após a contratação.¹¹ Stiglitz fundamentou a intervenção estatal como mecanismo corretivo das falhas de informação.¹² E a teoria dos custos de transação explica por que contratos de grandes obras

são intrinsecamente incompletos, o que faz da qualidade dos estudos preliminares o principal determinante da estabilidade contratual.¹³

A teoria do agente-principal permite distinguir dois planos da assimetria. No plano ex ante, há informação oculta: antes da contratação, o proponente conhece melhor do que a Administração as fragilidades do anteprojeto, o que propicia a seleção adversa — propostas calibradas para lacunas que serão exploradas depois. No plano ex post, há ação oculta: celebrado o contrato, o agente pode conduzir estrategicamente a elaboração do projeto e a execução, materializando o risco moral no pleito de reequilíbrio. O controle preventivo atua precisamente sobre o primeiro plano, reduzindo a informação oculta antes que ela se converta em ação oculta.

No direito das licitações, Nóbrega e Jurubeba já haviam diagnosticado que a assimetria de informação entre a Administração e os licitantes é problema estrutural da contratação pública, associando-a à seleção adversa e ao risco moral — inclusive na modelagem do seguro-garantia.¹⁴ A síntese é a seguinte: na contratação integrada, a Administração (principal) delega ao contratado (agente) a definição técnica do objeto; o agente, por deter informação superior, tem incentivo para tolerar ou explorar lacunas do anteprojeto, viabilizando, no futuro, pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro. A assimetria deixa de ser acidente e passa a ser característica do desenho.

4 A assimetria documentada: jurisprudência, auditoria e responsabilização

A hipótese teórica encontra confirmação empírica na jurisprudência recente do TCU. O caso mais eloquente é o Acórdão nº 686/2026-Plenário, relativo ao Lote 5FC da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL II), contratação integrada de R\$ 506,5 milhões. O Tribunal constatou anteprojeto deficiente, com indicação de fontes de materiais sem as sondagens e estudos técnicos exigidos pelo art. 42, VII, da Lei nº 13.303/2016. No voto condutor, consignou-se que a ausência desses dados “gera assimetria de informações entre os licitantes, comprometendo os princípios da igualdade, da competitividade e do julgamento objetivo”.¹⁵ Ainda assim, o TCU optou por não suspender o certame — já homologado e adjudicado —, reconhecendo que a intervenção tardia produziria dano superior ao da irregularidade: é o *periculum in mora* reverso, prova cabal de que o controle reativo pode chegar tarde demais.

O Acórdão nº 2.429/2024-Plenário, relativo ao Lote 6F da mesma ferrovia, refinou a fronteira do risco. Assentou-se que o reequilíbrio econômico-financeiro somente é cabível diante de erro substancial nas condições de contorno em relevante dissonância com a realidade, à luz do Código Civil e da onerosidade excessiva; as meras imprecisões do anteprojeto, ao contrário, constituem risco ordinariamente alocado à contratada na matriz de riscos.¹⁶ A distinção é decisiva para este estudo: se a imprecisão ordinária é risco do particular, a assimetria juridicamente relevante é aquela que ultrapassa o previsível e se converte em erro substancial — exatamente o tipo de lacuna que uma triagem preventiva pode isolar.

A matéria do reequilíbrio, aliás, foi objeto de orientação técnica específica, que o vincula à onerosidade excessiva e distingue, na contratação integrada, obrigações de resultado e de meio conforme a liberdade de inovação sobre o anteprojeto.¹⁷ Também o Acórdão nº 1.873/2024-Plenário, no âmbito do Fiscobras 2023, tratou de contratação integrada — obras de dragagem sob gestão da Companhia Docas do Rio de Janeiro — para apontar inconsistências nos parâmetros de produtividade e dar ciência ao jurisdicionado, com vistas a evitar a materialização de irregularidade por meio de futuros aditivos.¹⁸

Quando a assimetria não é detectada a tempo, o desfecho aparece na quantificação do dano e na responsabilização. O Acórdão nº 3.646/2026-Primeira Câmara, em tomada de contas especial referente ao Rodoanel Norte, apurou superfaturamento no reequilíbrio econômico-financeiro, decorrente de metodologia inadequada de cálculo e de duplicidade de pagamentos. Mais do que quantificar o dano, o Tribunal qualificou a conduta dos agentes como grave inobservância do dever de cuidado, “caracterizando erro grosseiro nos termos do art. 28” da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.¹⁹

O caso é didático quanto ao mecanismo do dano. A recomposição apoiou-se em metodologia que replicou percentuais contratuais sem verificar se cada componente efetivamente variava com o prazo, e ainda acolheu, em duplicidade, parcelas já remuneradas por outro item — razão pela qual o exame do reequilíbrio não pode limitar-se a comparar o percentual global de BDI com faixas de referência. Significativamente, o Tribunal assentou que a colegialidade da decisão e a existência de pareceres não afastam a responsabilidade de quem instrui ou endossa a alteração: a diligência é dever individual e verificável, não formalidade diluível na cadeia decisória.

A referência ao erro grosseiro projeta o problema sobre o próprio controlador e o gestor. O art. 28 da LINDB e o art. 12 do Decreto nº 9.830/2019 condicionam a responsabilização do agente à demonstração de dolo ou erro grosseiro, este definido como o que decorre de grave inobservância do dever de cuidado, isto é, culpa grave.²⁰ Cria-se, assim, um duplo incentivo à diligência preventiva: o gestor que recebe um anteprojeto falho e o controlador que o examina precisam demonstrar cautela objetiva — e nada é mais objetivo do que uma verificação técnica prévia, documentada e replicável. A esse quadro soma-se a exigência de programa de integridade nas contratações de grande vulto, reforço institucional do dever de prevenção.²¹

Os relatórios de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) corroboram o padrão sistêmico — a exemplo do Relatório OS 201505075, do balanço das obras contratadas por RDC e do relatório de gestão de riscos do DNIT —, evidenciando a recorrência de lacunas de projeto, deficiências de sondagem e inconformidades com as tabelas referenciais como origem dos pleitos.²²

5 Da reação à prevenção: um framework de auditoria preventiva baseado em inteligência artificial

O conjunto de evidências autoriza uma inflexão de método. Se a assimetria é estrutural, documentada e de correção tardia inviável, o instrumento de controle deve operar no momento pré-licitatório, sobre o próprio anteprojeto, antes que a lacuna se cristalize em contrato. É nesse ponto que a inteligência artificial deixa de ser promessa e se torna instrumento.

Propõe-se um framework de auditoria preventiva estruturado em três camadas funcionais: (i) ingestão e normalização documental do anteprojeto — memoriais, planilhas orçamentárias e especificações; (ii) motor de conformidade baseado em processamento de linguagem natural (PLN), que operacionaliza os indutores de assimetria como regras de verificação e realiza o cruzamento com as tabelas referenciais SINAPI e SICRO; e (iii) painel de alertas e relatório de riscos para o auditor. Metodologicamente, a construção do artefato filia-se ao Design Science Research, orientado à produção e avaliação de soluções para problemas organizacionais concretos.²³

Os indutores de assimetria podem ser catalogados em quatro categorias verificáveis, extraídas da própria jurisprudência e das auditorias: (i) lacunas de projeto, sobretudo geotécnicas e de sondagem — o vício central do Acórdão nº 686/2026; (ii) falhas no dimensionamento de insumos e nos parâmetros de produtividade — como no Acórdão nº 1.873/2024; (iii) inadequação de especificações técnicas e metodologias construtivas — presente na controvérsia sobre materiais pétreos do Acórdão nº 2.429/2024; e (iv) inconformidade com as tabelas referenciais de preços. A contribuição do framework está justamente em converter esses critérios qualitativos de engenharia em parâmetros algorítmicos verificáveis.

Cada camada cumpre função definida. A primeira normaliza documentos heterogêneos — do memorial descritivo à planilha orçamentária — em estruturas processáveis, etapa sem a qual a análise automatizada não se sustenta. A segunda, núcleo do artefato, aplica regras de conformidade e técnicas de PLN para localizar, no texto e nas planilhas, a ausência de itens obrigatórios — por exemplo, laudos de sondagem que comprovem a viabilidade qualitativa e quantitativa das fontes de materiais — e para confrontar quantitativos e preços com as referências SINAPI e SICRO, sinalizando desvios acima de limiares predefinidos. A terceira converte os achados em um painel de risco hierarquizado, que direciona a atenção do auditor aos pontos de maior probabilidade de assimetria relevante.

A viabilidade não é conjectural. O próprio TCU, no ciclo de 2025 do Fiscobras, validou soluções de inteligência artificial para análise de obras: por meio de um contrato público para solução inovadora, três startups aplicaram sensoriamento remoto, imagens de satélite e análise automatizada de documentos a sessenta obras, entregando painéis de risco ao Tribunal.²⁴ O experimento comprovou a viabilidade técnica da análise automatizada — mas incidiu sobre obras em execução. O framework aqui proposto desloca essa capacidade para a fase anterior à licitação, atuando sobre o anteprojeto, onde a correção ainda é possível.

A proposta dialoga com a literatura de administração pública, que documenta a expansão do PLN nas funções de fiscalização,²⁵ e com os princípios de uso responsável da inteligência artificial — crescimento inclusivo, respeito ao Estado de Direito, transparência e explicabilidade, robustez e segurança.²⁶ Do ponto de vista prático, o artefato é especificado sobre tecnologias abertas e bases públicas e gratuitas (SINAPI/Caixa e SICRO/DNIT), com painel em Power BI, o que o torna replicável por qualquer órgão de controle, independentemente de porte ou esfera federativa. O ganho é triplo: institucional, ao dotar o controle de instrumento preventivo; operacional, ao reduzir a dependência da expertise individual do auditor; e fiscal, ao prevenir aditivos indevidos antes da adjudicação.

Duas salvaguardas são inerentes ao desenho. A primeira é a explicabilidade: o alerta deve indicar o dispositivo, o parâmetro e a evidência que o fundamentam, de modo auditável — sob pena de transferir para o algoritmo a opacidade que se pretende combater. A segunda é a manutenção do humano no circuito: o framework não substitui o juízo técnico do auditor nem automatiza a decisão de impedir a licitação; oferece triagem qualificada, preservando o contraditório e o devido processo. Assim delimitado, o instrumento observa os princípios de uso responsável da inteligência artificial e mantém a responsabilidade decisória — e, com ela, a régua do erro grosseiro — na esfera do agente público.

6 Considerações finais

Este artigo sustentou que a contratação integrada, ao licitar a obra sobre um anteprojeto de baixa precisão, institui uma assimetria de informação estrutural entre a Administração e o contratado. Essa assimetria, iluminada pela seleção adversa de Akerlof e pelo risco moral, converte lacunas técnicas em vetor de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro. A jurisprudência do TCU confirma o diagnóstico e revela o seu limite: no Acórdão nº 686/2026, a assimetria foi reconhecida, mas não pôde ser corrigida sem prejuízo maior; no Acórdão nº 2.429/2024, delimitou-se a fronteira entre o risco do particular e o erro substancial indenizável; e no Acórdão nº 3.646/2026, o desequilíbrio mal calculado desaguou em superfaturamento e em erro grosseiro.

Do conjunto extrai-se uma proposição central: o controle eficaz das grandes obras precisa migrar da reação para a prevenção, e o momento pré-licitatório é o único em que a correção da assimetria produz efeito sem configurar o *periculum in mora* reverso. A inteligência artificial, aplicada à triagem do anteprojeto, é o instrumento que torna essa migração factível — como o próprio TCU já demonstrou ser viável no ciclo de 2025.

Reconhecem-se limites: a proposta é, nesta etapa, conceitual, e sua eficácia dependerá da qualidade das bases referenciais, da curadoria das regras de verificação e da validação empírica em casos reais. Tais limites, porém, não infirmam a tese — apenas delimitam a agenda de pesquisa a ser desenvolvida na dissertação.

Como proposições, sugerem-se: a institucionalização de uma auditoria preventiva pré-licitatória; a construção de um catálogo codificado dos indutores de assimetria; e a incorporação de um protocolo de verificação por IA aos manuais de auditoria de obras da CGU e do TCU. Este paper constitui a etapa conceitual e diagnóstica de agenda mais ampla: a especificação e a validação do framework — por estudo de casos e entrevistas com especialistas, segundo o Design Science Research — que integrarão a dissertação de mestrado à qual este trabalho se vincula. Da reação à prevenção: eis o deslocamento que o controle das grandes obras exige, e que a tecnologia, enfim, viabiliza.

Notas

1 SENADO FEDERAL. Senado inicia investigação de obras públicas inacabadas. Brasília, 30 ago. 1995. Notícia. Disponível em: www12.senado.leg.br. Transcrição: a comissão apurou obras paralisadas e inacabadas em todo o país, evidenciando a fragilidade do planejamento e da fiscalização à época.

2 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Fiscobras 20 anos. Brasília: TCU, 2016. Transcrição: o Fiscobras originou-se de solicitação do Congresso Nacional (1996), teve seu primeiro ciclo em 1997 e, a partir da LDO 1998, passou a exigir informações sobre obras com indícios de irregularidades graves.

3 BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, art. 46 (regimes de execução) e art. 6º, XXXII (contratação integrada), e Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, art. 42, VI e §1º. Na contratação integrada, a contratada elabora os projetos básico e executivo e executa a obra, a partir de anteprojeto fornecido pela Administração.

4 IBRAOP. Orientação Técnica OT-IBR 004/2012: precisão do orçamento de obras públicas. Quadro 1: a faixa de precisão esperada é de $\pm 20\%$ no anteprojeto, $\pm 10\%$ no projeto básico e $\pm 5\%$ no projeto executivo. O item 4.2 adverte que o grau de precisão não se confunde com os limites de aditamento do art. 65 da Lei nº 8.666/93 (25% ou 50%).

5 FILGUEIRAS, Fernando. Burocracias do controle, controle da burocracia e accountability no Brasil. In: PIRES, R.; LOTTA, G.; OLIVEIRA, V. E. de (org.). Burocracia e políticas públicas no Brasil. Brasília: Ipea; Enap, 2018. Transcrição: o autor sustenta que a accountability se desenvolve em torno da teoria do principal-agente e que o controle é exercido por uma ecologia de organizações com mandatos específicos.

6 OLIVIERI, Cecília. A atuação dos controles interno e externo ao Executivo como condicionante da execução de investimento em infraestrutura no Brasil. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. (Texto para Discussão nº 2.252). Transcrição: a autora analisa como os controles constroem e/ou viabilizam a execução de projetos de investimento em infraestrutura.

7 FUNDAÇÃO TIDE SETÚBAL. O fenômeno do apagão das canetas: efeitos da dinâmica do controle para servidores e para políticas públicas. São Paulo, 2024.

8 BRANCO JUNIOR, Antônio Simões. Comparativo entre o Regime Diferenciado de Contratações – RDC e a Lei nº 8.666/1993: estudo de caso: contratações de obras de engenharia pelo DNIT e Infraero. Monografia (Bacharelado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

9 BRASIL. Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, no qual a contratação integrada foi originalmente prevista.

10 AKERLOF, George A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, v. 84, n. 3, p. 488-500, 1970. Transcrição: bens de qualidade incerta (“lemons”) e a assimetria informacional entre comprador e vendedor tendem a produzir seleção adversa no mercado.

11 ARROW, Kenneth J. Uncertainty and the welfare economics of medical care. The American Economic Review, v. 53, n. 5, p. 941-973, 1963.

12 STIGLITZ, Joseph E. Information and the change in the paradigm in economics. *The American Economic Review*, v. 92, n. 3, p. 460-501, 2002.

13 WILLIAMSON, Oliver E. *The economic institutions of capitalism*. New York: Free Press, 1985; GRIMSEY, Darrin; LEWIS, Mervyn K. *Public private partnerships: the worldwide revolution in infrastructure provision and project finance*. Cheltenham: Edward Elgar, 2004.

14 NÓBREGA, Marcos; JURUBEBA, Diego Franco de Araújo. Assimetrias de informação na nova lei de licitações e o problema da seleção adversa. *Revista Brasileira de Direito Público – RBDP*, Belo Horizonte, ano 18, n. 69, p. 9-32, abr./jun. 2020. Transcrição: os autores sustentam que sempre haverá assimetria entre a Administração e o particular, com risco de seleção adversa e de comportamento oportunista.

15 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 686/2026 – Plenário. Rel. Min. Bruno Dantas. Fiscalização do Lote 5FC da FIOL II. Transcrição do voto: a ausência de sondagens e estudos nas fontes de materiais indicadas no anteprojeto gera assimetria de informações entre os licitantes e eleva o risco de futuros pleitos de reequilíbrio por alteração de distâncias de transporte.

16 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.429/2024 – Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler. Lote 6F da FIOL. Transcrição do sumário: possibilidade de reequilíbrio em caso de condições de contorno em relevante dissonância com a realidade, demonstrado erro substancial e onerosidade excessiva; o item 99.7 registra não caber reequilíbrio por imprecisões do anteprojeto, risco atribuído à contratada.

17 IBRAOP. Orientação Técnica OT-IBR 009/2024: reequilíbrio econômico-financeiro. Define o desequilíbrio como onerosidade excessiva por variação extraordinária dos custos e distingue obrigações de resultado (liberdade de inovar sobre o anteprojeto) e de meio (aderência à solução predefinida).

18 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.873/2024 – Plenário. Fiscobras 2023. Obras de dragagem no Complexo Portuário do Rio de Janeiro. Adoção da contratação integrada; inconsistências nos parâmetros de produtividade; ciência para evitar a materialização de irregularidade.

19 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 3.646/2026 – Primeira Câmara. Tomada de contas especial. Rodoanel Norte (Dersa/Construtora Coesa). Superfaturamento no reequilíbrio por metodologia inadequada e duplicidade de pagamentos; o item 71 do voto caracteriza erro grosseiro nos termos do art. 28 da LINDB; registra-se que a colegialidade da decisão não afasta a responsabilidade de quem instrui ou endossa tecnicamente a alteração contratual.

20 BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 28: o agente público responde por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. BRASIL. Decreto nº 9.830/2019, art. 12, §1º: considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável, praticado com culpa grave, caracterizada por grave inobservância do dever de cuidado.

21 BRASIL. Lei nº 14.133/2021, art. 25, §4º: exigência de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto; BRASIL. Decreto nº 12.304/2024, que dispõe sobre os parâmetros e a avaliação dos programas de integridade.

22 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Relatório de auditoria OS 201505075; Balanço das obras de RDC; Relatório de gestão de riscos – DNIT (2025); Referencial teórico para auditoria de obras. Brasília: CGU.

23 HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

24 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Fiscobras 2025. Brasília: TCU, 2025. Contrato público para solução inovadora (Lei Complementar nº 182/2021), Edital 001/2024: três startups validaram, em ambiente real, soluções de IA aplicadas a sessenta obras, comprovando a viabilidade da análise automatizada.

25 WIRTZ, B. W.; WEYERER, J. C.; GEYER, C. Artificial intelligence and the public sector: applications and challenges. *International Journal of Public Administration*, v. 42, n. 7, p. 596-615, 2019.

26 OCDE. Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. Paris: OECD, 2019.

Referências

- AKERLOF, George A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 84, n. 3, p. 488-500, 1970.
- ARROW, Kenneth J. Uncertainty and the welfare economics of medical care. *The American Economic Review*, v. 53, n. 5, p. 941-973, 1963.
- BRANCO JUNIOR, Antônio Simões. *Comparativo entre o Regime Diferenciado de Contratações – RDC e a Lei nº 8.666/1993: estudo de caso: contratações de obras de engenharia pelo DNIT e Infraero*. Monografia (Bacharelado em Engenharia) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
- FILGUEIRAS, Fernando. Burocracias do controle, controle da burocracia e accountability no Brasil. In: PIRES, R.; LOTTA, G.; OLIVEIRA, V. E. de (org.). *Burocracia e políticas públicas no Brasil*. Brasília: Ipea; Enap, 2018.
- GRIMSEY, Darrin; LEWIS, Mervyn K. *Public private partnerships: the worldwide revolution in infrastructure provision and project finance*. Cheltenham: Edward Elgar, 2004.
- HEVNER, Alan R.; MARCH, Salvatore T.; PARK, Jinsoo; RAM, Sudha. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.
- NÓBREGA, Marcos; JURUBEBA, Diego Franco de Araújo. Assimetrias de informação na nova lei de licitações e o problema da seleção adversa. *Revista Brasileira de Direito Público – RBDP*, Belo Horizonte, ano 18, n. 69, p. 9-32, abr./jun. 2020.
- OLIVIERI, Cecília. *A atuação dos controles interno e externo ao Executivo como condicionante da execução de investimento em infraestrutura no Brasil*. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. (Texto para Discussão nº 2.252).
- STIGLITZ, Joseph E. Information and the change in the paradigm in economics. *The American Economic Review*, v. 92, n. 3, p. 460-501, 2002.
- WILLIAMSON, Oliver E. *The economic institutions of capitalism*. New York: Free Press, 1985.
- WIRTZ, Bernd W.; WEYERER, Jan C.; GEYER, Carolin. Artificial intelligence and the public sector: applications and challenges. *International Journal of Public Administration*, v. 42, n. 7, p. 596-615, 2019.